
Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería Electrónica
EL-2114 Circuitos Eléctricos en Corriente Alterna
Profesores: M.Sc. José Miguel Barboza Retana
Dr. William Quirós Solano
Dra. Laura Cabrera Quirós
Dr. Saúl Guadamuz Brenes

II Semestre 2024
Segundo Examen Parcial
Sábado 19 de octubre 2024
Hora de inicio: 8:00 am
Duración: 3 horas

Total de Puntos:	38
Puntos obtenidos:	
Porcentaje:	
Nota:	

Nombre del estudiante: _____

Carné: _____

Instrucciones Generales:

- Resuelva el examen en forma clara, ordenada e individual.
- Se permite el uso del formulario oficial del curso, mismo que ha sido dispuesto por el profesor a cargo. Este documento solo puede utilizarse en modo impreso y sin anotaciones adicionales sobre el mismo.
- No se aceptarán reclamos de desarrollos con lápiz, borrones o corrector de lapicero.
- Si trabaja con lápiz, debe encerrar en recuadro su respuesta final con lapicero.
- El uso de lapicero rojo no está permitido.
- El uso del teléfono celular no es permitido. Este tipo de dispositivos debe permanecer totalmente apagado durante el examen.
- No se permite el uso de calculadora programable.
- Durante el desarrollo del examen solo se atienden dudas de forma.
- El instructivo del examen debe ser devuelto junto con su solución.
- El no cumplimiento de los puntos anteriores equivale a una nota igual a cero en el ejercicio correspondiente o en el examen.
- Esta prueba tiene una duración de 3 horas a partir de su hora de inicio.

Firma: _____

Detalle del Contenido del Examen

Ítem	Puntos totales	Puntos obtenidos
Problema 1	10	
Problema 2	6	
Problema 3	12	
Problema 4	10	

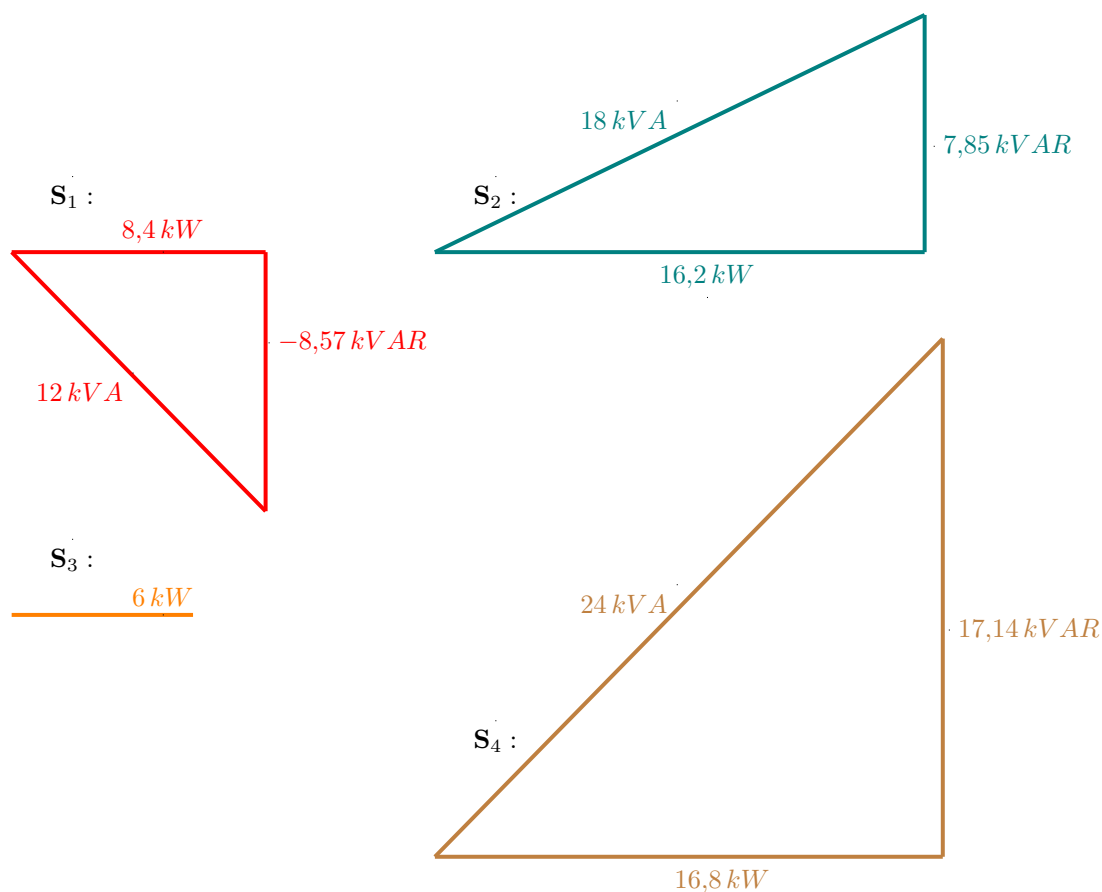
Problema 1 Sistemas trifásicos**10 Pts**

Una fuente trifásica balanceada que opera a 60 Hz, con un tensión de línea de $416 V_{rms}$, alimenta cuatro cargas conectadas en paralelo. Cada carga es en sí misma una carga trifásica balanceada. Suponga que la carga 1 es de 12 kVA con un factor de potencia de 0,7 adelantado, la carga 2 es de 18 kVA con un factor de potencia de 0,9 atrasado, la carga 3 es de 6 kW con un factor de potencia de 1, y la carga 4 es de 24 kVA con un factor de potencia de 0,7 atrasado.

- 1.1. Dibuje el triángulo de potencias de cada una de las cargas especificando claramente los valores de sus componentes y ángulos.

4 Pts

Solución:

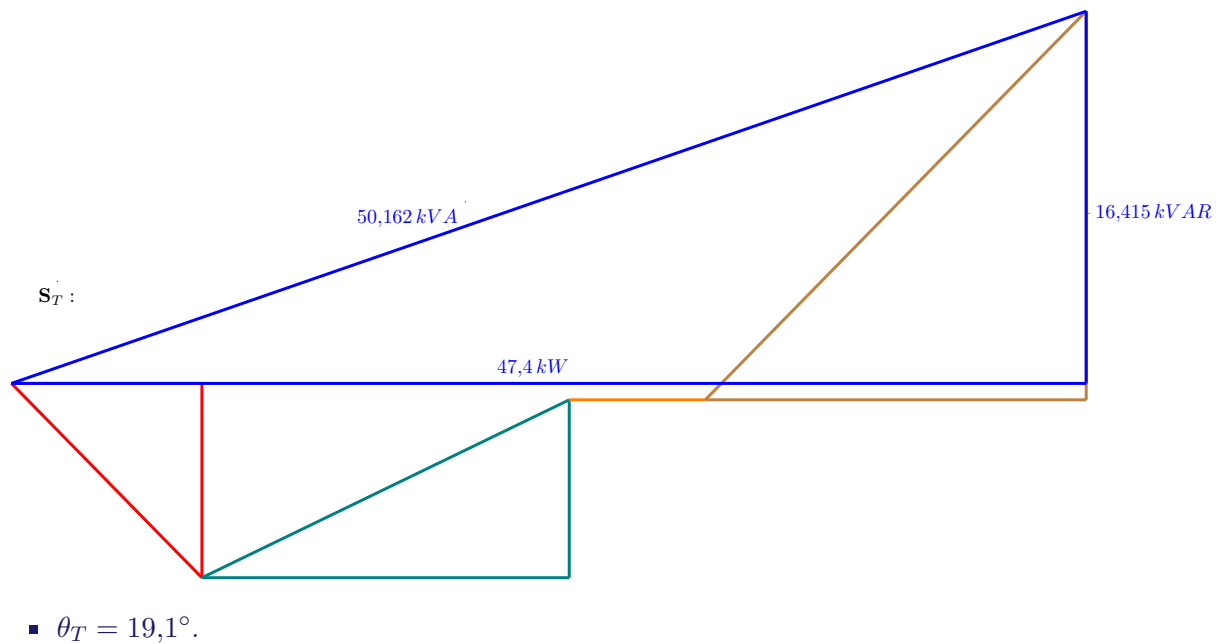


- $\theta_1 = -45,57^\circ$.
- $\theta_2 = 25,84^\circ$.
- $\theta_3 = 0^\circ$.
- $\theta_4 = 45,57^\circ$.

- 1.2. Combinando los triángulos de la parte anterior, dibuje el triángulo de potencia total, es decir, el de la fuente, especificando claramente los valores de sus componentes y ángulo.

2 Pts

Solución:



- 1.3. Determine el factor de potencia en la fuente y la magnitud de la corriente de línea.

2 Pts

Solución:

A partir de la figura del punto anterior o calculando la potencia compleja total de manera analítica, se calcula el coseno de θ_T :

$$\begin{aligned} pf_T &= \cos \theta_T \\ &= 0,944936 \downarrow \end{aligned}$$

Nótese que el ángulo es positivo por lo que el pf es en atraso.

La corriente de línea se puede despejar de la potencia promedio total:

$$\begin{aligned} I_L &= \frac{P_T}{\sqrt{3}V_L \cos \theta_T} \\ &= \frac{47,4 \times 10^3}{\sqrt{3}(416) \cos(19,1^\circ)} \\ &= 69,617 A_{rms} \end{aligned}$$

- 1.4. Calcule la capacitancia o inductancia de corrección para que el factor de potencia de la fuente sea unitario. Dibuje la conexión de los elementos de corrección al circuito suponiendo que no se cuenta con un cable de neutro.

2 Pts

Solución:

Para un factor unitario, la reactancia de corrección es

$$Q_C = -16,4157 kVAR$$

por lo que la capacitancia de corrección total:

$$\begin{aligned} C &= \frac{|Q_C|}{\omega V_L^2} \\ &= \frac{16415,7}{2\pi(60)(416)^2} \\ &= 251,618 \mu F \end{aligned}$$

Puesto que no se cuenta con una línea de neutro, la capacitancia total de corrección se distribuye en tercios y se conecta entre cada línea, así, la capacitancia de corrección entre cada línea:

$$C_L = \boxed{83,872 \mu F}$$

Problema 2 Resonancia

6 Pts

Dado el circuito de la Figura 2.1:

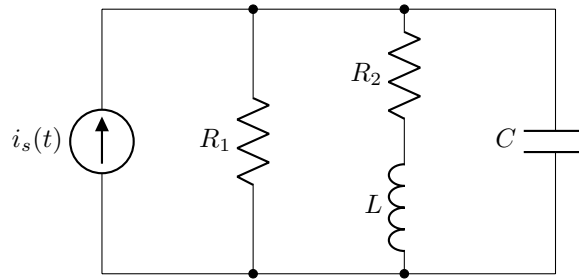


Figura 2.1: Circuito resonante

Determine la expresión para calcular la frecuencia de resonancia del circuito anterior respecto a la fuente de corriente $i_s(t)$.

Se tiene que la admitancia de entrada del circuito es

$$\begin{aligned} \mathbf{Y} &= \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2 + j\omega L} + j\omega C \\ \mathbf{Y} &= \frac{1}{R_1} + \frac{1 + j\omega C(R_2 + j\omega L)}{R_2 + j\omega L} \\ \mathbf{Y} &= \frac{1}{R_1} + \frac{[1 + j\omega C(R_2 + j\omega L)]}{R_2 + j\omega L} \frac{R_2 - j\omega L}{R_2 - j\omega L} \\ \mathbf{Y} &= \frac{1}{R_1} + \frac{[1 + j\omega C(R_2 + j\omega L)](R_2 - j\omega L)}{R_2^2 + \omega^2 L^2} \\ \mathbf{Y} &= \frac{1}{R_1} + \frac{(1 + j\omega R_2 C - \omega^2 LC)(R_2 - j\omega L)}{R_2^2 + \omega^2 L^2} \\ \mathbf{Y} &= \frac{1}{R_1} + \frac{(R_2 + j\omega R_2^2 C - \omega^2 R_2 LC - j\omega L + \omega^2 R_2 LC + j\omega^3 L^2 C)}{R_2^2 + \omega^2 L^2} \end{aligned}$$

(3 puntos por la expresión correcta de la admitancia de entrada)

Tomando la parte imaginaria de la admitancia de entrada

$$\text{Im}\{\mathbf{Y}\} = \frac{\omega R_2^2 C - \omega L + \omega^3 L^2 C}{R_2^2 + \omega^2 L^2}$$

(1 punto por extraer correctamente la parte imaginaria de la admitancia de entrada)

Para la frecuencia de resonancia ω_o es necesario que $\text{Im}\{\mathbf{Y}\} = 0$, por lo que se tiene la ecuación

$$\frac{\omega_o R_2^2 C - \omega_o L + \omega_o^3 L^2 C}{R_2^2 + \omega_o^2 L^2} = 0$$

$$\omega_o R_2^2 C - \omega_o L + \omega_o^3 L^2 C = 0$$

$$R_2^2 C - L + \omega_o^2 L^2 C = 0$$

$$\omega_o^2 L^2 C = L - R_2^2 C$$

$$\omega_o^2 = \frac{1}{LC} - \frac{R_2^2}{L^2}$$

$$\omega_o = \sqrt{\frac{1}{LC} - \left(\frac{R_2}{L}\right)^2}$$

(2 puntos por la expresión final de la frecuencia de resonancia)

Problema 3 Respuesta en Frecuencia y Filtros

12 Pts

Considere el circuito de la Figura 3.1.

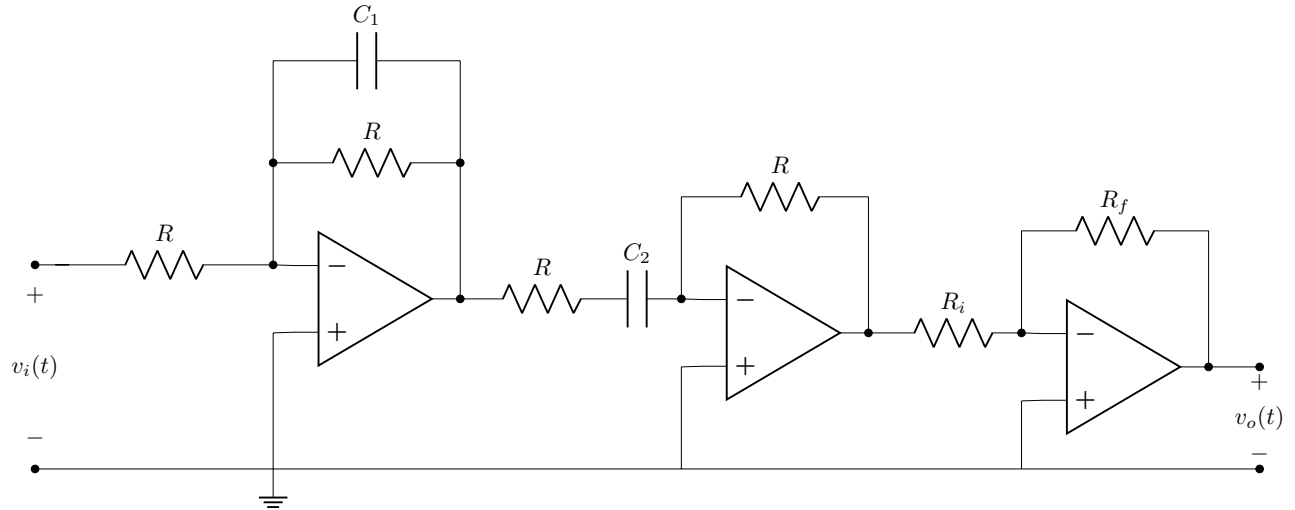


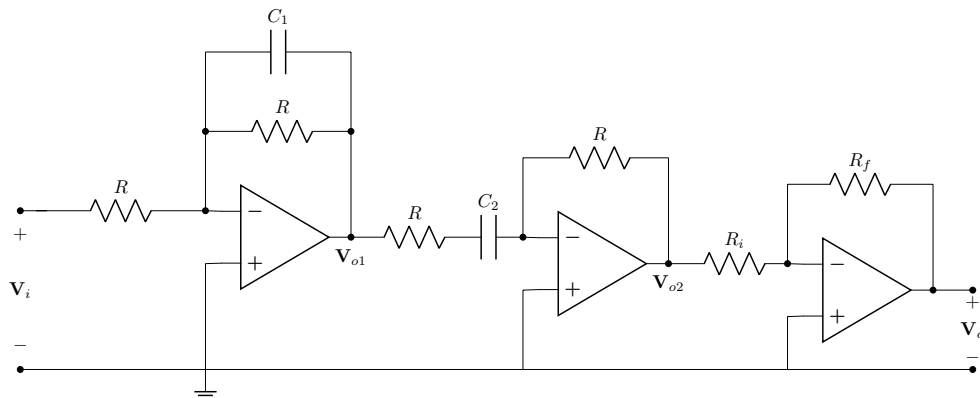
Figura 3.1: Circuito de filtrado

Según el circuito anterior:

3.1. Determine la función de respuesta en frecuencia $\mathbf{H}(\omega)$ del filtro de la Figura 3.1.

5 Pts

Considerando:



$$\begin{array}{l}
\frac{\mathbf{V}_i - 0}{R} = \frac{0 - \mathbf{V}_{o1}}{R} + \frac{0 - \mathbf{V}_{o1}}{1/j\omega C_1} \\
\mathbf{V}_i = -\mathbf{V}_{o1}(1 + j\omega RC_1) \\
\mathbf{V}_{o1} = \frac{-\mathbf{V}_i}{1 + j\omega RC_1} \\
(1 \text{pto})
\end{array}
\left|
\begin{array}{l}
\frac{\mathbf{V}_{o1} - 0}{R + \frac{1}{j\omega C_2}} = \frac{0 - \mathbf{V}_{o2}}{R} \\
\mathbf{V}_{o1} = -\left(R + \frac{1}{j\omega C_2}\right) \frac{\mathbf{V}_{o2}}{R} \\
\mathbf{V}_{o1} = -\left(\frac{1 + j\omega RC_2}{j\omega RC_2}\right) \mathbf{V}_{o2} \\
(1 \text{pto})
\end{array}
\right|
\begin{array}{l}
\frac{\mathbf{V}_{o2} - 0}{R_i} = \frac{0 - \mathbf{V}_o}{R_f} \\
\mathbf{V}_{o2} = -\frac{R_i}{R_f} \mathbf{V}_o \\
(1 \text{pto})
\end{array}$$

Tomando las tres ecuaciones anteriores se obtiene (2pts):

$$\begin{aligned}
\frac{-\mathbf{V}_i}{1 + j\omega RC_1} &= -\left(\frac{1 + j\omega RC_2}{j\omega RC_2}\right) \mathbf{V}_{o2} \\
\frac{-\mathbf{V}_i}{1 + j\omega RC_1} &= -\left(\frac{1 + j\omega RC_2}{j\omega RC_2}\right) \cdot -\frac{R_i}{R_f} \mathbf{V}_o \\
\frac{\mathbf{V}_o}{\mathbf{V}_i} &= -\frac{R_f}{R_i} \frac{j\omega RC_2}{(1 + j\omega RC_1)(1 + j\omega RC_2)} \\
\mathbf{H}(\omega) &= -\frac{R_f}{R_i} \frac{j\omega RC_2}{(1 + j\omega RC_1)(1 + j\omega RC_2)}
\end{aligned}$$

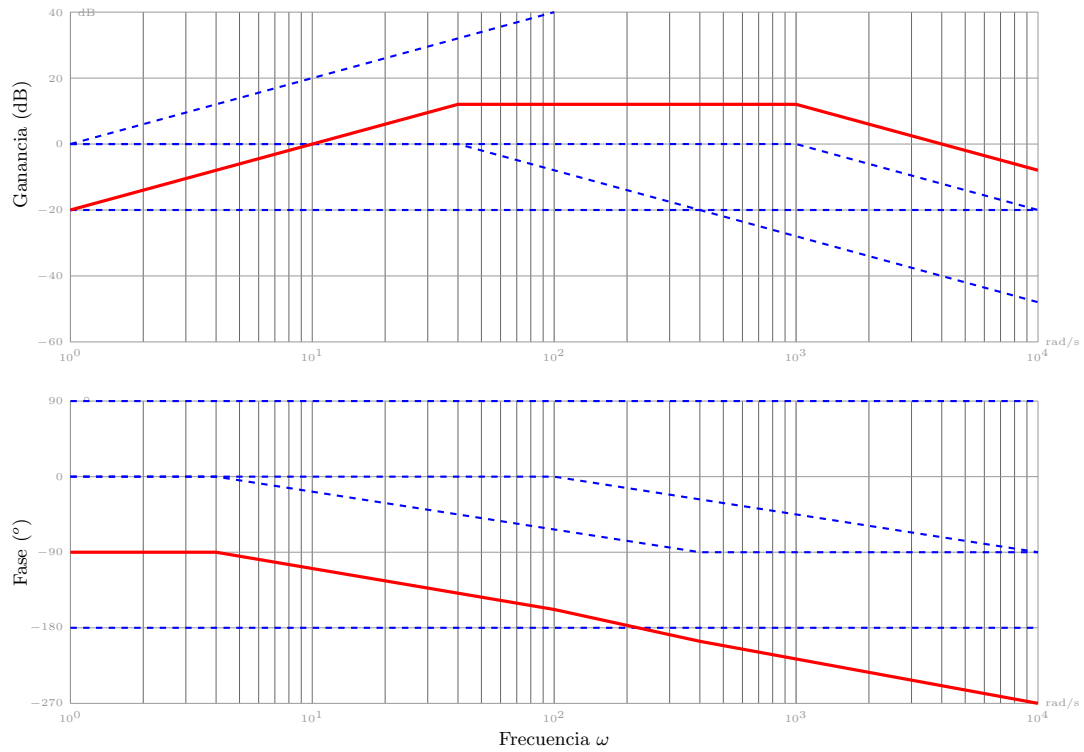
- 3.2. Calcule la respuesta de ganancia del filtro con respuesta $\mathbf{H}(\omega)$ para $\omega = 0 \text{ rad/s}$ y $\omega = \infty \text{ rad/s}$. Con base en ello, determine el tipo de filtro (pasa bajas, pasa altas, pasa banda o rechaza banda). 1 Pt

- $|\mathbf{H}(0)| = 0$ y $|\mathbf{H}(\infty)| = 0$
- Por lo tanto el filtro es pasa bandas.

- 3.3. Considerando que $R = R_i = 1 \text{ k}\Omega$, $C_1 = 25 \mu\text{F}$, $C_2 = 1 \mu\text{F}$ y $R_f = 100 \text{ k}\Omega$, dibuje el diagrama asintótico de Bode para la respuesta de magnitud y fase del filtro $\mathbf{H}(\omega)$. 6 Pts

Tomando los valores asignados, la función de respuesta en frecuencia es:

$$\mathbf{H}(\omega) = -\frac{1}{10} \frac{j\omega}{\left(1 + \frac{j\omega}{40}\right) \left(1 + \frac{j\omega}{1000}\right)}$$



(3 pts cada gráfico)

Problema 4 Análisis de Circuitos con Transformada de Laplace

10 Pts

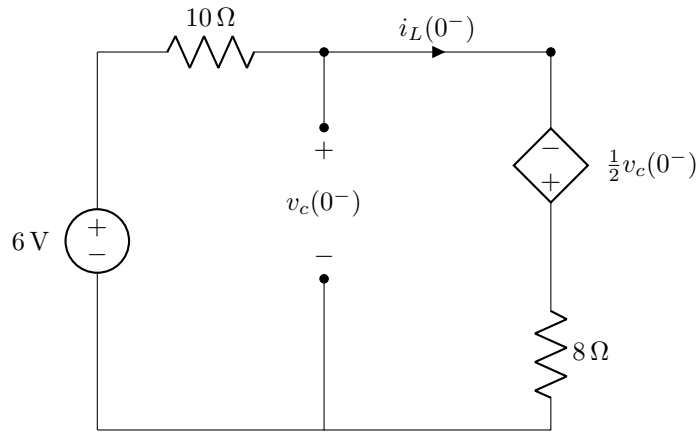
Dado el siguiente circuito con corriente de salida $i_o(t)$:

Considere que el interruptor t_1 se acciona en $t = 0$ como se indica en el circuito.

- 4.1. Determine la tensión en el condensador y la corriente en la bobina para el momento justo antes de que se accione el interruptor t_1 .

3 Pts

Para $t < 0$ se tiene el siguiente circuito



Donde la tensión $v_c(0^-)$ está dada por:

$$v_c(0^-) = 8i_L(0^-) - \frac{1}{2}v_c(0^-)$$

$$v_c(0^-) = \frac{16}{3}i_L(0^-)$$

Para la malla completa:

$$6 = 10i_L(0^-) - \frac{1}{2}v_c(0^-) + 8i_L(0^-)$$

$$6 = 10i_L(0^-) - \frac{1}{2} \left[\frac{16}{3}i_L(0^-) \right] + 8i_L(0^-)$$

$$i_L(0^-) = \frac{9}{23} \simeq 0,39 \text{ A}$$

(1.5 pt por la corriente)

Finalmente:

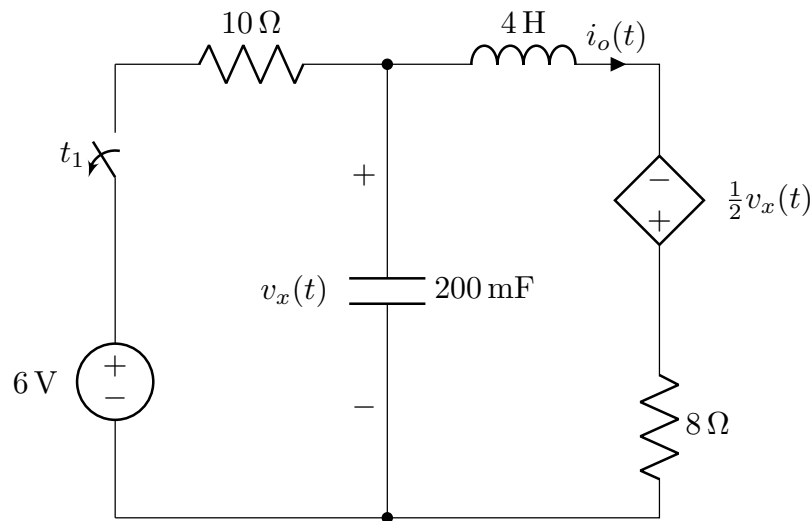


Figura 4.1: Circuito para análisis con Transformada de Laplace

$$v_c(0^-) = \frac{16}{3}i_l(0^-)$$

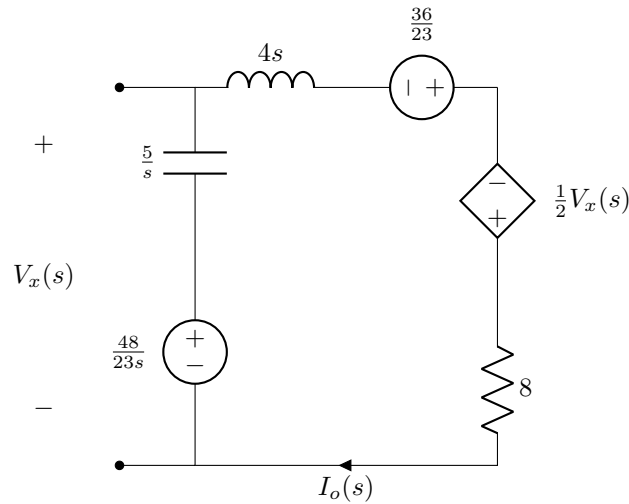
$$v_c(0^-) = \frac{16}{3} \left[\frac{9}{23} \right]$$

$$v_c(0^-) = \frac{48}{23} \simeq 2,087 \text{ V}$$

(1.5 pt por la tensión en capacitor)

4.2. Determine la corriente de salida $i_o(t)$ para $t > 0$. Simplifique la expresión al máximo. 7 Pts

Para $t > 0$ con las condiciones iniciales antes determinadas se tiene el siguiente circuito en el dominio de la frecuencia compleja



donde:

$$V_x(s) = \frac{48}{23s} - \frac{5}{s}I_o(s)$$

Además, la corriente se puede calcular con

$$\begin{aligned} \frac{48}{23s} - \frac{5}{s}I_o(s) - 4sI_o(s) + \frac{36}{23} + \frac{1}{2}V_x(s) - 8I_o(s) &= 0 \\ \frac{48}{23s} - \frac{5}{s}I_o(s) - 4sI_o(s) + \frac{36}{23} + \frac{1}{2} \left[\frac{48}{23s} - \frac{5}{s}I_o(s) \right] - 8I_o(s) &= 0 \\ \frac{48}{23s} - \frac{5}{s}I_o(s) - 4sI_o(s) + \frac{36}{23} + \frac{24}{23s} - \frac{5}{2s}I_o(s) - 8I_o(s) &= 0 \\ \frac{72}{23s} + \frac{36}{23} - I_o(s) \left[\frac{5}{s} + 4s + \frac{5}{2s} + 8 \right] &= 0 \\ \frac{72 + 26s}{23s} = I_o(s) \left[\frac{8s^2 + 16s + 15}{2s} \right] \\ I_o(s) &= \frac{72(s+2)}{23(8s^2 + 16s + 15)} \end{aligned}$$

(3 pts por la expresión correcta de $I_o(s)$, aún sin desarrollar)

Esta expresión puede ser desarrollada con polos complejos y fracciones parciales, o por completación de cuadrados.

$$\begin{aligned}
 I_o(s) &= \frac{72(s+2)}{23(8s^2+16s+15)} = \frac{72(s+2)}{(23)(8)(s^2+2s+15/8)} \\
 &= \frac{9(s+2)}{23(s^2+2s+15/8)} = \frac{9(s+2)}{23(s^2+2s+1+7/8)} \\
 &= \frac{9(s+2)}{23((s+1)^2+7/8)} = \frac{9((s+1)+1)}{23((s+1)^2+7/8)} \\
 &= \frac{9(s+1)}{23((s+1)^2+7/8)} + \frac{9}{23((s+1)^2+7/8)} \frac{\sqrt{7/8}}{\sqrt{7/8}}
 \end{aligned}$$

donde $a = -1$ y $\omega_o = \sqrt{7/8}$ en las transformadas conocidas de la tabla.

(2 pts por la expresión correcta de $I_o(s)$ en forma que permita transformar, ya sea con polos complejos o con completación.)

Obteniendo ahora la transformada inversa de Laplace

$$\begin{aligned}
 i_o(t) &= \frac{9}{23} \left[e^{-t} \cos \left(\sqrt{\frac{7}{8}} t \right) u(t) + \frac{1}{\sqrt{7/8}} e^{-t} \sin \left(\sqrt{\frac{7}{8}} t \right) u(t) \right] A \\
 &= 0,573 e^{-t} \cos \left(\sqrt{\frac{7}{8}} t - 46,91^\circ \right) u(t) A
 \end{aligned}$$

(2 pt por la expresión final correcta de $i_o(t)$. De usar polos complejos, se debe usar Euler para unirlos.)